

Konwerter Jednostek 1.0

Dokumentacja do projektu

autorzy:

Stanisław Maciorowski

Aleksander Stachura

klasa 3C

Wersja: 1.0

Cel projektu

Celem projektu jest implementacja aplikacji w C++, która umożliwia szybkie konwertowanie jednostek bez konieczności długotrwałego wyszukiwania podobnej strony internetowej lub kalkulatora, który nie zawsze zawiera potrzebne opcje.

Opis projektu

Program "Konwerter Jednostek" umożliwia konwertowanie danej jednostki na pozostałe w danej kategorii. Użytkownik podaje, którą jednostkę chce przekonwertować na pozostałe, a następnie podaje wartość do konwersji. Program konwertuje tę wartość na pozostałe. Następnie wszystkie wartości zostają wyświetlone. Program umożliwia również konwertowanie w trybie wsadowym, czyli kilku wartości na raz pobranych z pliku. Program umożliwia również zapis historii konwersji oraz zapamiętywanie ulubionych konwersji.

Funkcje:

- Konwertowanie jednostek
- Historia konwersji
- Ulubione konwersje
- Tryb wsadowy

Instrukcja obsługi

Uruchomienie:

Program uruchamia się wykonując polecenie w terminalu lub wierszu poleceń

- Windows:

```
konwerter_jednostek.exe
```

- Linux/macOS:

```
./konwerter_jednostek
```

Na ekranie wyświetli się menu główne z dostępnymi opcjami. Wyboru opcji dokonuje się poprzez wpisanie numeru opcji i naciśnięcie [Enter].

Menu główne:

```
=====
[KONWERTER JEDNOSTEK]

1. Konwertowanie
2. Historia
3. Ulubione
4. Tryb wsadowy: WYL
5. Wyjście

>> 1 [Enter]
=====
```

Wybrana konwersja:

Aby przejść do konwertowania, trzeba w Menu Głównym wybrać opcję 1. Użytkownik będzie miał możliwość wyboru Kategorii Konwersji. Wyboru, podobnie jak w każdym menu, dokonuje się poprzez wpisanie numeru opcji dostępnej w danym menu oraz naciśnięcie [Enter]. Poniżej pokazano konwersję jednostek długości z metrów na pozostałe jednostki.

Użytkownik wybiera pierwszą kategorię konwersji (długość):

```
=====
[KATEGORIA KONWERSJI]

1. Dlugosc
2. Masa
3. Temperatura
4. Czas
5. Predkosc
6. Cisnienie
7. Energia
8. Moc
9. Waluty
10. Wyjście

>> 1 [Enter]
=====
```

Następnie wybiera jednostkę, z której będzie konwertował, czyli metry:

```
=====
[KONWERSJA DŁUGOSCI]

1. Metry
2. Cale
3. Mile
4. Kilometry

>> 1 [Enter]
=====
```

Następuje wprowadzenie wartości długości w metrach, w tym przypadku 305:

```
=====
[WARTOSC - Metry]
>> 305 [Enter]
=====
```

a po naciśnięciu [Enter] wyświetla się długość 305 metrów skonwertowana na wszystkie pozostałe jednostki. Dla ułatwienia, wyświetla się również oryginalnie zadana wartość 305 metrów.

```
=====
[KONWERSJA - Metry]

Metry: 305
Cale: 12007.9
Mile: 0.189519
Kilometry: 0.305

Enter aby wyjść...
=====
```

Po naciśnięciu [Enter] użytkownik wraca do menu konwersji.

Tryb wsadowy:

Program umożliwia konwersję w trybie wsadowym, tzn. konwertowanie wielu wartości zadanej jednostki bez konieczności ręcznego wprowadzania wartości. Tryb wsadowy możliwy jest do włączenia w Menu Głównym poprzez wybranie opcji 4 [Enter]. Tryb wsadowy zostanie włączony lub wyłączony w zależności od poprzedniego stanu, co zostanie odzwierciedlone napisal WYL lub WL w Menu Głównym. Po wybraniu opcji 1.

Konwertowanie, w przypadku włączonego trybu wsadowego, program zachowuje się podobnie, tzn. pozwala wybrać kategorię jednostek oraz samą jednostkę. Natomiast wartości jednostek nie będą wprowadzane z klawiatury, ale odczytywane z pliku. Użytkownik

zostanie poproszony o wprowadzenie nazwy pliku, z którego odczytane zostaną wartości. Konwersja jednostek odbywa się automatycznie i zostanie zapisana do pliku wyjściowego.

W celu obsługi trybu wsadowego należy stworzyć plik (osobiście polecamy rozszerzenie `.txt`) w katalogu zawierającym program (np. jeśli chce się przekonwertować 100, 200 i 300 danej jednostki, to należy zapisać te wartości w utworzonym pliku, gdzie każda wartość jest w osobnej linii, należy podawać je bez jednostek), po przejściu do konwersji pożądanej jednostki należy podać nazwę pliku (np. `tryb_wsadowy.txt`). Żeby zobaczyć wyniki należy otworzyć zapisany w tym samym katalogu plik o tej samej nazwie co poprzedni z dopiskiem `out_` na początku nazwy (np. `out_tryb_wsadowy.txt`) lub wyświetlić historię wykonanych konwersji.

Uwaga: tryb wsadowy oznaczany jest w historii jako `[KONWERSJA WSADOWA]`.

Odczyt historii oraz ulubione konwersje:

Program zapisuje każdą konwersję w pliku tekstowym `conversion_history.txt`. Każda konwersja zapisana jest w osobnej linii. Każda linia zawiera kategorię konwersji, tzn. z jakiej jednostki następowała konwersja oraz wszystkie wartości skonwertowane w danej kategorii, również oryginalna wartość konwertowana, oddzielone średnikami. Dla odróżnienia konwersji wsadowej linijka historii dla takiej konwersji opisana jest jako `[KONWERSJA WSADOWA]`. Historię można podejrzeć wybierając opcję 2. `Historia` z Menu Głównego.

Program umożliwia również zapamiętanie pięciu ulubionych konwersji. Służy do tego specjalne menu 3. `Ulubione`. Początkowo ulubione konwersje są puste. Aby dodać lub zmodyfikować istniejącą pozycję ulubioną, należy wybrać jej numer (od 1 do 5), a następnie wybrać kategorię konwersji oraz jednostkę. Jednostka zostanie dodana pod wskazaną pozycję ulubioną.

W celu dokonania ulubionej konwersji wystarczy przejść do menu 3. `Ulubione`, a następnie wybrać ulubioną konwersję dostępną w slotach od 1 do 5 z zapamiętanymi konwersjami. Konwersja odbywa się w taki sam sposób, jak przy standardowej obsłudze programu z menu 1. `Konwertowanie`. Jeśli program ma włączony tryb wsadowy, ulubiona konwersja odbędzie się wsadowo dla wskazanego pliku.

Program zapamiętuje ulubione konwersje w pliku, a więc pomiędzy uruchomieniami programu.

Specyfikacja techniczna

Program napisany w dwóch środowiskach programistycznych: Visual Studio Code i Code::Blocks.

Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe:

Program jest bardzo prosty w budowie i nie ma dużych wymagań systemowych

- Procesor: dowolny procesor x86/x64 (np. Intel Pentium / AMD Athlon lub nowszy)
- Pamięć RAM: minimum 16 MB (realnie zużycie jest śladowe)
- Miejsce na dysku: ok. 1–2 MB (plik wykonywalny + pliki tekstowe: conversion_history.txt, favourites.txt)
- Karta graficzna: dowolna, program działa w trybie tekstowym
- System operacyjny:
 - Windows: Windows 7 lub nowszy
 - Linux: dowolna dystrybucja z obsługą terminala
 - macOS: dowolna wersja
- Kompilator C++:
 - GCC / MinGW / Clang
 - standard C++11 lub nowszy
- Terminal: obsługujący sekwencje ANSI (program używa np. sekwencji \033[2J\033[H do czyszczenia ekranu)
- Dostęp do systemu plików (odczyt/zapis plików tekstowych)
- Klawiatura (program w pełni sterowany tekstowo)

Struktury danych i typy

Projekt został stworzony przy użyciu funkcji, każde operacje konwersji, wyświetlania danego menu czy wczytywania pliku są w osobnych funkcjach, funkcja main() zawiera jedynie pętlę która konkretne funkcje wywołuje.

Typy zmiennych oraz funkcji: int, double, bool, string, void

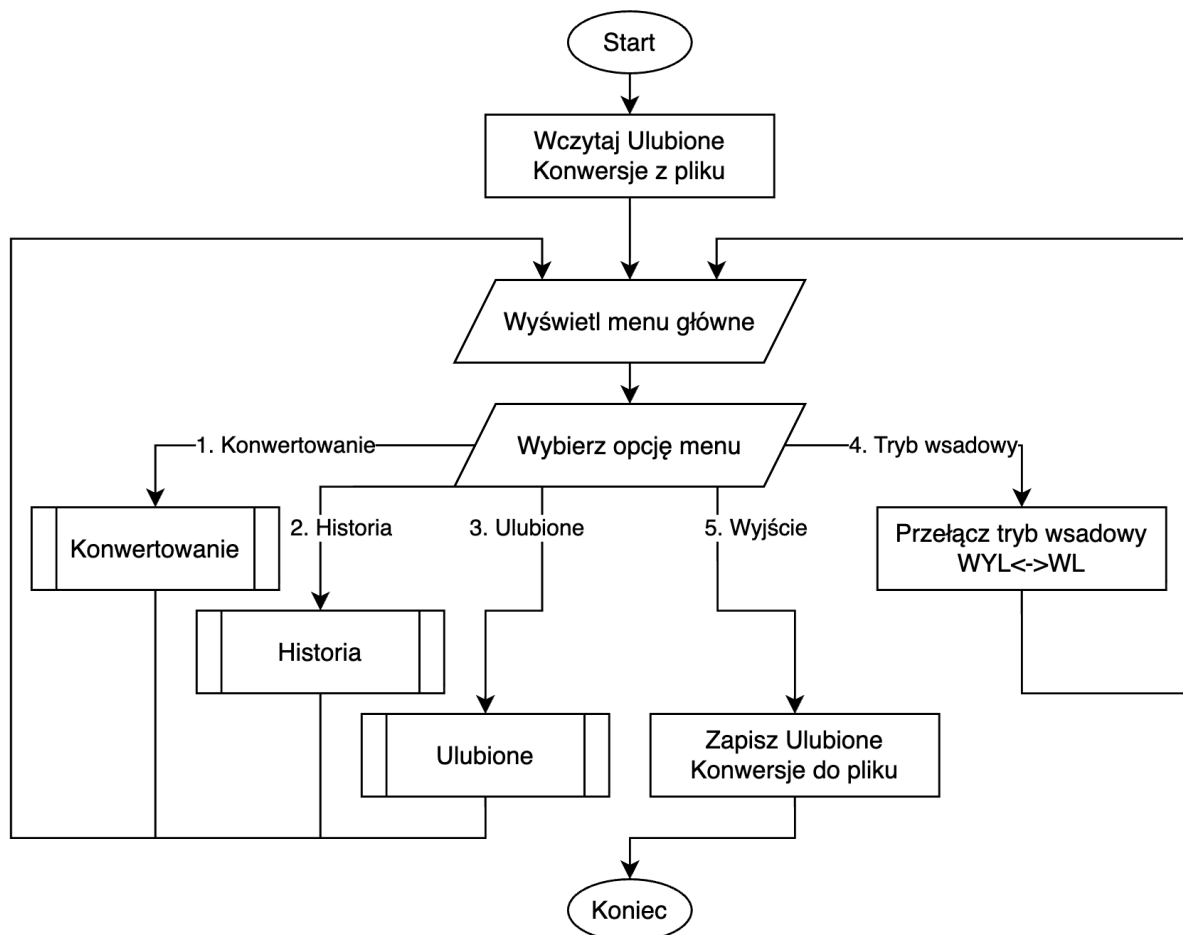
Wszystkie opcje poszczególnych menu przechowywane są w tablicach stringów. Dzięki temu można było zaimplementować jedną funkcję do wyświetlania dowolnego menu, które przekazywane jest do funkcji jako parametr.

Lista ulubionych konwersji przechowywana jest jako tablica dwuwymiarowa:

- pierwszy wymiar: 5-elementowa dla każdej ulubionej konwersji
- drugi wymiar: konkretna ulubiona konwersja

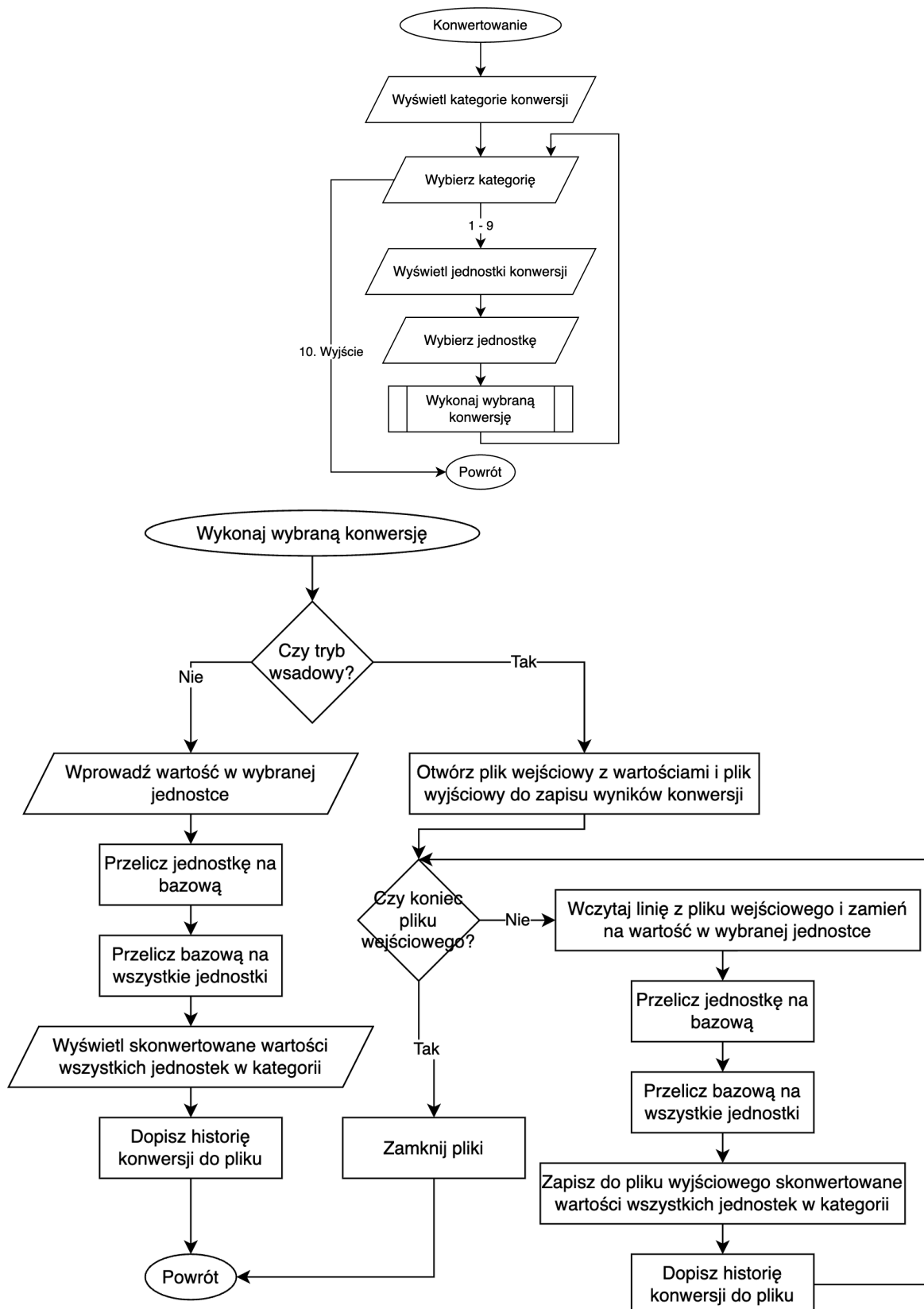
Schemat blokowy

Menu główne programu

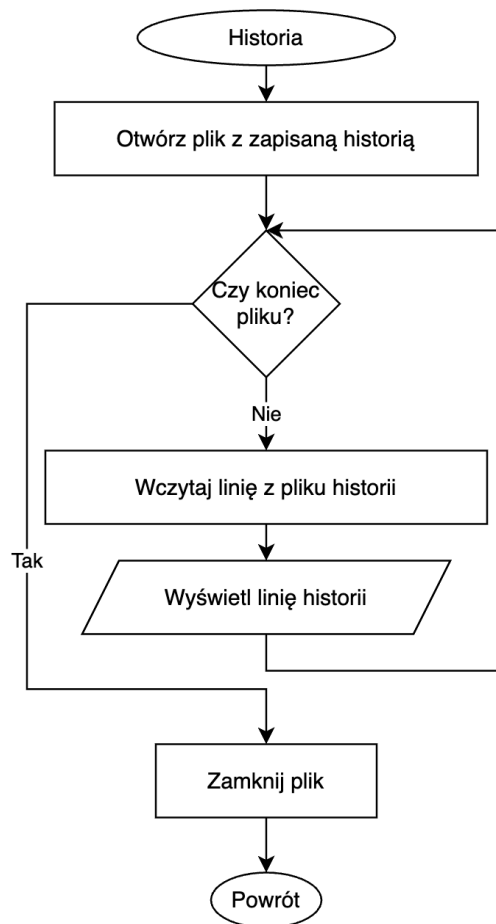


Menu Konwertowanie

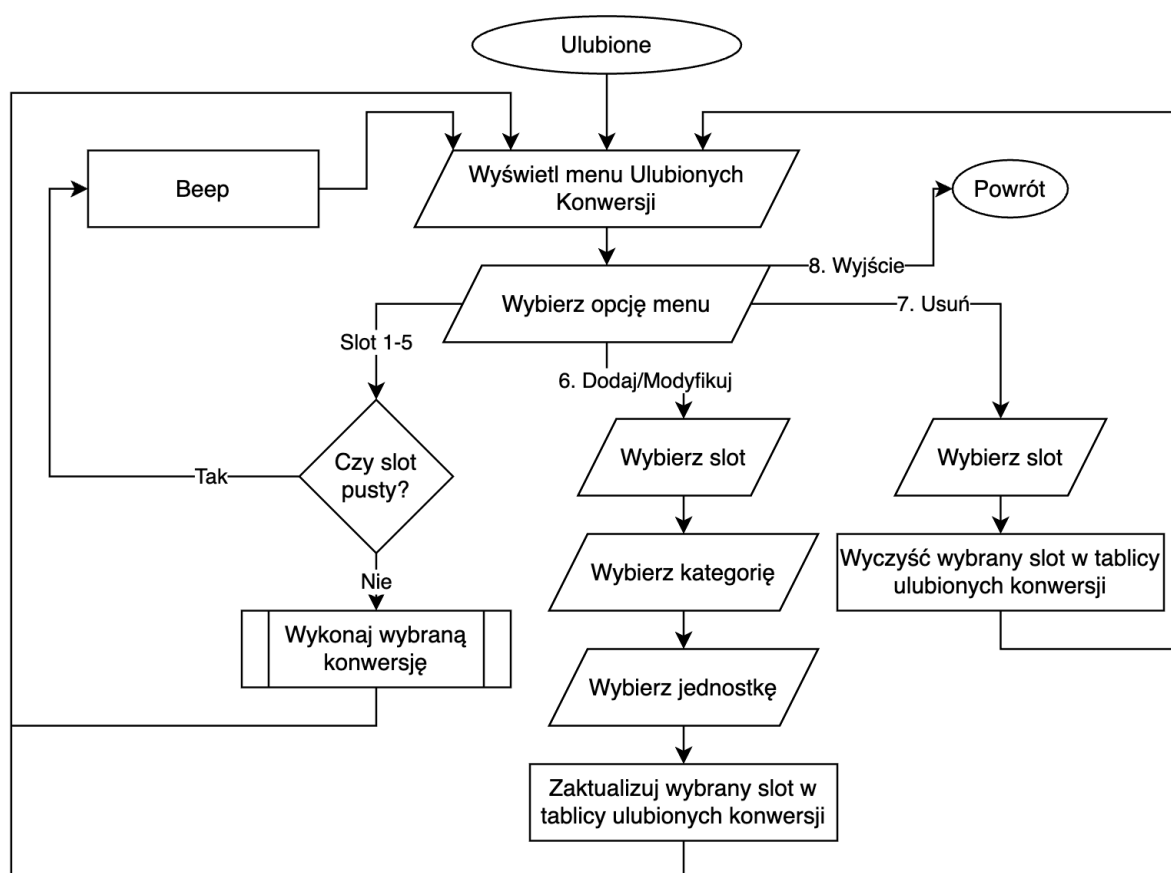
Z uwagi na liczbę obsługiwanych rodzajów jednostek (kategorii) przedstawiono ogólny schemat działania konwersji. Dla każdej wybranej kategorii program działa dokładnie tak samo.



Menu Historia



Menu Ulubione



Szczegółowa implementacja

Mechanizm konwersji jednostek: zadeklarowana jest tablica, w której są umieszczone czynniki odpowiadające odpowiednim jednostkom. Następnie wprowadzona wartość jest sprowadzana do pierwszej jednostki, w następnej kolejności wartość otrzymana ze sprowadzenia do pierwszej jednostki jest konwertowana przez odpowiedni czynnik na każdą z docelowych jednostek i zapisywana w odpowiednim miejscu (indeksie) w tablicy wyjściowej.

Mechanizm wyświetlania menu: menu to tablica stringów, każda linijka to osobny element. Funkcja wyświetla kolejno linijki, a jeśli indeks linijki jest większy od 1, program przed każdą linijką wypisuje ten indeks. Pierwsza linijka w każdym menu to tytuł, dlatego pierwszy indeks to dopiero jest pierwsza opcja z menu.

Mechanizm zapisu do plików: wykorzystano standardowe funkcje otwarcia/zamknięcia oraz odczytu/zapisu plików dostępne w strumieniach fstream.

Pomysły, plany, wizje na rozwój programu

W trakcie implementacji zidentyfikowano następujące dodatkowe pomysły:

- Dodanie nowych jednostek oraz więcej kategorii
- Implementacja szczegółowa obsługi błędów, np. braku pliku i błędnych wartości np. tekstu zamiast liczby
- Poprawienie działania trybu wsadowego, np. dodanie możliwości obsługi wszystkich funkcji tego trybu bezpośrednio w programie, zamiast konieczności podawania nazwy pliku i otwierania jeszcze innego do zobaczenia wyników
- Implementacja nowoczesnego interfejsu użytkownika GUI zamiast trybu tekstowego
- Implementacja konwertera na stronie internetowej

Napotkane trudności

Jedną z napotkanych trudności było stworzenie mechanizmu konwersji temperatur, ponieważ konwersja nie jest liniowa, tzn. nie wystarczy przemnożenie/podzielenie konwertowanej jednostki przez czynnik. W szczególności implementacja konwersji stopni Celsjusza na Fahrenheita wymaga pomnożenia przez bazę oraz dodanie przesunięcia. Dlatego mechanizm od konwersji temperatury zawiera dwie tablice, jedną z wyżej wspomnianymi czynnikami a druga z odpowiednim przesunięciem.

Innym wyzwaniem była implementacja bardziej skomplikowanych funkcjonalności takich jak tryb wsadowy i funkcja ulubionych konwersji.

Podział pracy

- Interfejs:
 - projekt menu: Stanisław Maciorowski
 - implementacja mechanizmu wyświetlania menu oraz sekwencje ANSI: Aleksander Stachura
- Kategorie konwersji:
 - Długość, masa, temperatura, czas: Stanisław Maciorowski
 - Prędkość, ciśnienie, energia, moc, waluty: Aleksander Stachura
- Historia:
 - Stanisław Maciorowski
- Ulubione:
 - Aleksander Stachura
- Tryb wsadowy:
 - Koncepcja: Stanisław Maciorowski, Aleksander Stachura
 - Długość, masa, temperatura, czas: Stanisław Maciorowski
 - Prędkość, ciśnienie, energia, moc, waluty: Aleksander Stachura
- Dokumentacja i schemat blokowy:
 - Stanisław Maciorowski, Aleksander Stachura